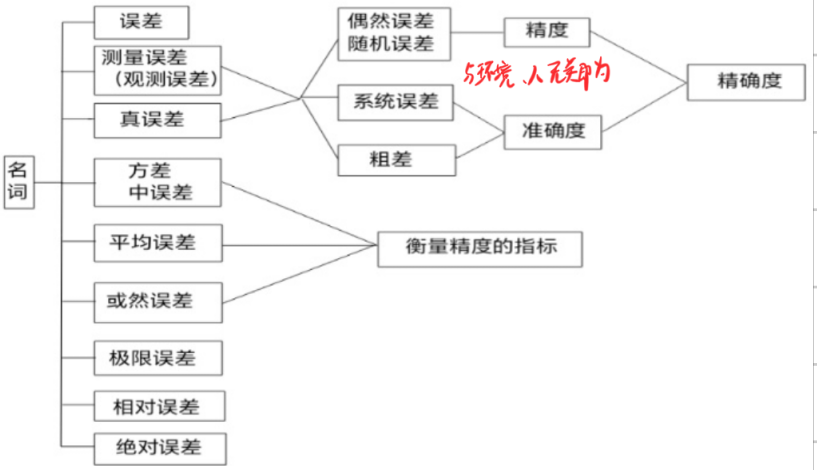
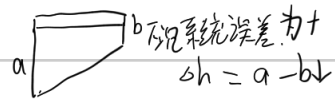
## 精度、准确度和精确度




解：

## 精度、准确度与精确度的关系

- **精度**：观测值与均值的偏离程度：方差、均方差

$$\sigma_x^2 = E[X - E(X)]^2$$

- **准确度**：均值与真值的偏离程度：系统误差

$$\varepsilon = \tilde{X} - E(X)$$

- **精确度**：观测值与真值偏离程度：

$$MSE(X) = E(X - \tilde{X})^2$$

$$MSE(X) = \sigma_x^2 + \varepsilon^2$$

MSE → RMSE 均方根误差

# 协方差传播律：

## 1 线性单元观测

$$D_{zz} = \sigma_z^2 = k_1^2\sigma_1^2 + k_2^2\sigma_2^2 + \dots + k_n^2\sigma_n^2 + (2k_1k_2\sigma_{12} + \dots + 2k_{n-1}k_n\sigma_{n-1})$$

若独立则 $\sigma_{12}\dots$ 为零

① 没有中误差传播，是由方差（协方差）传播过来的

②

只有1个随机变量

## 2 多个随机变量

$$z = kx + K$$

$$D_{\substack{zz\\t,t}} = k D_{xx} k^T \quad (\text{区别K变矩阵Σ})$$

求协方差的方法：

注意前注系数不转置

$$D_{\substack{yz\\v,t}} = F D_{xx} k^T$$

y的x系数　z的x系数

① 找 $Y = F[X_1, X_2, X_3 \dots]$

$z = K[X_1, X_2, X_3 \dots]$

② 找 $D_{xx} = [\quad]$ 观测值的

① 看系数项

② 和常数无关

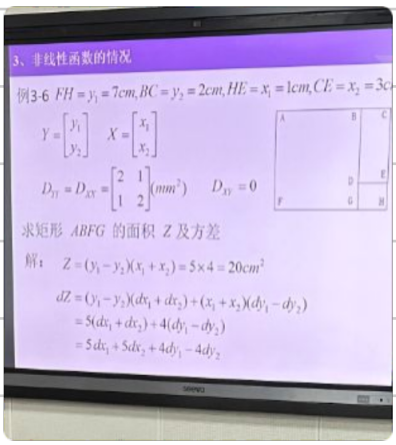
步骤

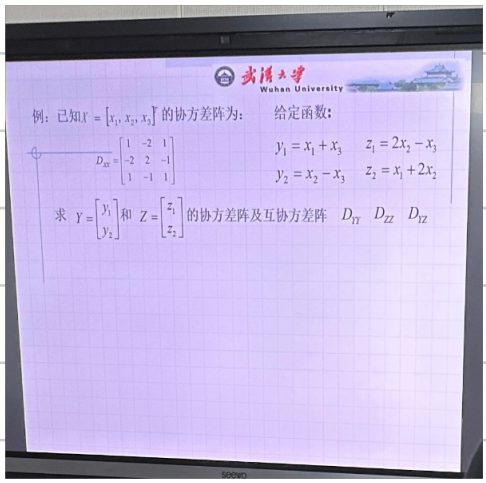
① 写观测值协方差阵 $D_{XX}$

② 已知 $Z=kX+k_0$

传递

$D = \sigma^2 = KDK^T$




$$D_{YZ}=D_{YY}D_{XX}D_{ZZ}$$

# 3 非线性情况

① 线性化：X处泰勒展开 得系数阵

② 后面就一样了

③ 用微分

## 应用

1、 $\sigma_{h_{AB}} = \sqrt{N}\sigma_{测}$

2、 $\sigma_{h_{AB}} = \sqrt{\frac{1}{5}}\sigma_{测}$

$\sigma_{公里}^2 = \frac{\sigma_{测}^2}{5}$

同精度独立观测值算术平均值精度 $P_{4c}$

# 权与定权

(已知权大小)定权

## 权的性质

## 定权方法：

权的传播本就是方差传播，是中误差

$\sigma_1 = \sqrt{N_1}\sigma_{单}$

$\sigma_i = \sqrt{S_i}\sigma_{单}$

## 协因数阵与权阵

(权倒数)

$Q_{ii}$ 对方差 $Q_{ij}$ 对协方差

权阵 ⇒ 协因数阵的逆

例1：已知观测向量 $L=[L_1 \quad L_2]^T$ 的协因数阵为 $Q_{LL}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$，求 $L$ 的权阵及 $L_1$ 的权

解：

$$P_{LL}=Q_{LL}^{-1}=\frac{1}{6-1}\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3/5 & 1/5\\ 1/5 & 2/5\end{bmatrix}$$

$$p=\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2}=\frac{1}{Q_{11}}=1/2$$

思考：为什么P1不等于3/5，即P11？

权阵中的元素已不具备权的意义，需从单个观测值权的定义来计算

问题：$L=\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\end{bmatrix}$，$D=\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$，$P_{L_1}=1$

$F_1=L_1+3L_2-4$

$F_2=5L_1-L_2+1$

(1) $F_1$ 和 $F_2$ 是否相关？ (2) 计算 $P_{F_1}$ $P_{F_2}$

问题：$L=\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\end{bmatrix}$，$D=\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$，$P_{L_1}=1$

$F_1=L_1+3L_2-4$

$F_2=5L_1-L_2+1$

(1) $F_1$ 和 $F_2$ 是否相关？ (2) 计算 $P_{F_1}$ $P_{F_2}$

(1)：通过计算协因数确定二者是否相关

矩阵形式：$F_1=[1 \quad 3]\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\end{bmatrix}-4$ $F_2=[5 \quad -1]\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\end{bmatrix}+1$

计算协因数：$Q_{F_1F_2}=[1 \quad 3]Q_{LL}[5 \quad -1]^T$

$$=\frac{1}{\sigma_0^2}[1 \quad 3]\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}[5 \quad -1]^T \Longrightarrow \text{不相关}$$

$=0$

(2) $P_{L_1}=\frac{\sigma_0^2}{\sigma_{L_1}^2} \Longrightarrow \sigma_0^2=P_{L_1}\sigma_{L_1}^2=1\times 4=4$

(能够定D和Q)

$Q_{F_1F_1}=[1 \quad 3]Q_{LL}[1 \quad 3]^T$

$=\frac{1}{4}[1 \quad 3]\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}[1 \quad 3]^T$

$=4$

$P_{F_1}=Q_{F_1F_1}^{-1}=1/4$

$Q_{F_2F_2}=[5 \quad -1]Q_{LL}[5 \quad -1]^T$

$=\frac{1}{4}[5 \quad -1]\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}[5 \quad -1]^T$

$=28$

$P_{F_2}=Q_{F_2F_2}^{-1}=1/28$

## 三、协因数传播律

假设有向量X的线性函数Z和Y：

$$Z_{t,1}=K_{t,n}X_{n,1}+K^0_{t,1} \qquad Y_{r,1}=F_{r,n}X_{n,1}+F^0_{r,1}$$

根据协方差传播律可得

$$D_{ZZ}=KD_{XX}K^T \qquad D_{YY}=FD_{XX}F^T \qquad D_{YZ}=FD_{XX}K^T$$

⇐ 协方差传播律

根据协方差与协因数阵之间的关系可得

$$\sigma_0^2Q_{ZZ}=K\sigma_0^2Q_{XX}K^T \qquad \sigma_0^2Q_{YY}=F\sigma_0^2Q_{XX}F^T \qquad \sigma_0^2Q_{YZ}=F\sigma_0^2Q_{XX}K^T$$

⇐ $D_{XX}=\sigma_0^2Q_{XX}$

消去 $\sigma_0^2$ 可得：

$$Q_{ZZ}=KQ_{XX}K^T \qquad Q_{YY}=FQ_{XX}F^T \qquad Q_{YZ}=FQ_{XX}K^T$$

⇐ 协因数传播律

协因数传播律与协方差传播律的形式相同

## 、协因数传播律

非线性函数：

$Z = f(X)$　　$dZ = KdX$

$Y = g(X)$　　$dY = FdX$

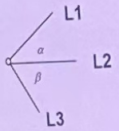
$$D_{ZZ} = KD_{XX}K^T \qquad Q_{ZZ} = KQ_{XX}K^T$$

$$D_{YY} = FD_{XX}F^T \qquad Q_{YY} = FQ_{XX}F^T$$

$$D_{YZ} = FD_{XX}K^T \qquad Q_{YZ} = FQ_{XX}K^T$$

1. 在相同的观测条件下，得到测站O上三个独立的方向观测值[L1 L2 L3]，观测值的协因数阵为单位阵. 求图中角度值 $\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}$ 的协因数阵和权阵.

$$\alpha = L_2 - L_1$$
$$\beta = L_3 - L_2$$




$$\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\\ L_3\end{bmatrix} = KL \qquad Q_L = \begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$$

武汉大学 Wuhan University

## 五、协因数传播律

### 权倒数传播律

设 $Z = f(L_1, L_2, \cdots, L_n)$，观测值独立

$$dZ = \frac{\partial f}{\partial L_1}dL_1 + \frac{\partial f}{\partial L_2}dL_2, \cdots, + \frac{\partial f}{\partial L_n}dL_n = k_1dL_1 + k_2dL_2, \cdots, + k_ndL_n = KdL$$

则 $Z$ 的方差为：

$$\sigma_Z^2 = k_1^2\sigma_1^2 + k_2^2\sigma_2^2 + \cdots + k_n^2\sigma_n^2$$

考虑 $$\frac{\sigma_Z^2}{\sigma_0^2} = k_1^2\frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} + k_2^2\frac{\sigma_2^2}{\sigma_0^2} + \cdots + k_n^2\frac{\sigma_n^2}{\sigma_0^2}$$

得 $$\frac{1}{p_Z} = k_1^2\frac{1}{p_1} + k_2^2\frac{1}{p_2} + \cdots + k_n^2\frac{1}{p_n}$$

## 第三章 协方差传播律及权

### 二、由真误差计算中误差的实际应用

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\Delta_i^2}{n}}$$

1、由三角形闭合差求测角中误差

设独立同精度观测值三角形内角的闭合差为 $w_1, w_2, \cdots, w_n$

$$\Sigma_i = \alpha_i + \beta_i + \gamma_i \qquad w_i = 180^\circ - \Sigma_i \quad (i = 1,2,\cdots,n)$$

所以

由真误差计算中误差：$\hat{\sigma}_\Sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}w_i^2}{n}}$

另　由协方差传播率：$\sigma_\Sigma^2 = 3\sigma_\beta^2$　　$\sigma_\beta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}\sigma_\Sigma$

于是　$\hat{\sigma}_\beta = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}w_i^2}{3n}}$

## 第三章 协方差传播律及权

2、由双观测值之差求中误差

$$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i\Delta_i^2}{n}} \qquad \hat{\sigma}_i^2 = \frac{\hat{\sigma}_0^2}{p_i}$$

对量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 各观测两次，得

$L_1', L_2', \cdots, L_n'$

$L_1'', L_2'', \cdots, L_n''$

$p_1, p_2, \cdots, p_n$

令　$d_i = L_i' - L_i''$

权倒数传播率：$\dfrac{1}{p_{d_i}} = \dfrac{1}{p_i} + \dfrac{1}{p_i} = \dfrac{2}{p_i}$

则　$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_id_i^2}{2n}}$　　$p_{d_i} = \dfrac{p_i}{2}$

于是　$\hat{\sigma}_{L_i'} = \hat{\sigma}_{L_i''} = \hat{\sigma}_0\sqrt{\dfrac{1}{p_i}}$　　$\hat{\sigma}_{L_i} = \hat{\sigma}_0\sqrt{\dfrac{1}{2p_i}}$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\omega_i^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n}p_i\omega_i^2}{n}$$

2.

$$\sigma_0^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{di} \cdot d_i^2}{n}$$ 二次回求 $\sigma_i^2$

总结：单个观测值：线性组合：一对多：$\sigma_z^2 = k_1^2\sigma_1^2 + k_2^2\sigma_2^2 + \dots + k_n^2\sigma_n^2 + 2k_1k_2\sigma_{12} + \dots k_{n-1}k_n\sigma_{n-1,n}$

多个观测值线性组合的协方差：

$$\begin{cases} z_1 = k_{11}x_1 \quad x_2 \quad x_3 \\ z_2 = x_1 \quad x_2 \quad x_3 \\ \dots \\ z_t = x_1 \quad x_2 \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \underset{t1}{Z} = \underset{tn\ n1}{K X} + K_0 \Rightarrow \underset{tt}{D_{zz}} = \underset{tn}{k}\ \underset{nn}{D_{xx}}\ \underset{nt}{k^T}$$

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_t \end{bmatrix}$$

另外：

$$\begin{cases} Y_1 = f_{11}x_1 \quad x_2 \quad x_3 \\ Y_2 = x_1 \quad x_2 \quad x_3 \\ \dots \\ Y_r = fx_1 \quad x_2 \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow Y = FX + F_0 \Rightarrow \underset{rt}{D_{YZ}} = \underset{rn}{F}\ \underset{nn}{D_{xx}}\ \underset{nt}{k^T}$$

线性化原理：

利用全微分后求 $dx$ 的协方差，$\because dx$ 和 $x$ 的性质一样的

考试：（要粗查一遍 高斯）

T3 T4（看清答案 有迷惑性） T6（不开方） T7 多观测值 检核

T8 系统误差（微量误差精） T15 误差大小一不管，同分布观测，6相同，精度相同

T21 ☆分配闭合差的方法 符号☆☆☆

$$\hat{h}_1 = h_{1\text{测}} + \hat{h}_1$$

$$\hat{h}_1 = h_{1\text{测}} - \frac{1}{6} W_{\text{测}}$$

$\frac{-\text{平均值}}{n-1}$

# 经典模型最小二乘

必要元素 { 起算数据(外部配置element)
必要观测量(t)

$r = n - t > 0$

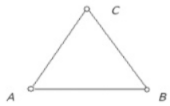
e.g.

起=4 t=2

起=3 t=3

二、必要元素

确定平差问题所需要的最少的量




必要元素的个数与类型

必要元素 { 起算数据(外部配置元素)
必要观测量（个数记为 $t$）

多余观测数 $r = n - t > 0$

1）确定三角形ABC的形状： $t = 2$ $\tilde{L}_1, \tilde{L}_2$ $\tilde{L}_1, \tilde{L}_3$

2）确定三角形ABC的形状与大小： $\tilde{L}_1, \tilde{S}_1, \tilde{S}_2$ $\tilde{L}_2, \tilde{L}_3, \tilde{S}_3$ $\tilde{S}_1, \tilde{S}_2, \tilde{S}_3$

$t = 3$ 至少含一个边的长度

在观测基础上加一个量，独立的程。 $D_{LL} = D_{ll}$

随机量一定要有方差、协方差，否则无用

$V = \hat{L} - L$

$w = f(\tilde{L}_2 + V_2) = 0$

设 $r = n - t > 0$ ，必有（ $r$ 多余观测数）

$$f_i(\tilde{L}_1, \tilde{L}_2, \cdots, \tilde{L}_n) = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,r)$$

而 $$w_i = f_i(L_1, L_2, \cdots, L_n) \neq 0 \quad (i = 1,2,\cdots,r)$$

需要对观测值进行修正，称 $\hat{L}_i = L_i + V_i$ 为观测值的平差值

$V_i$ $(i = 1,2,\cdots,n)$ 称为改正数，显然修正后应有

$$f_i(\hat{L}_1, \hat{L}_2, \cdots, \hat{L}_n) = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,r)$$

平差的任务之一：求观测值的改正数

目的：消除观测值之间的矛盾

平差的函数模型： $f_i(\hat{L}_1, \hat{L}_2, \cdots, \hat{L}_n) = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,r)$

$V = \hat{L} - L$ 改正数或残差

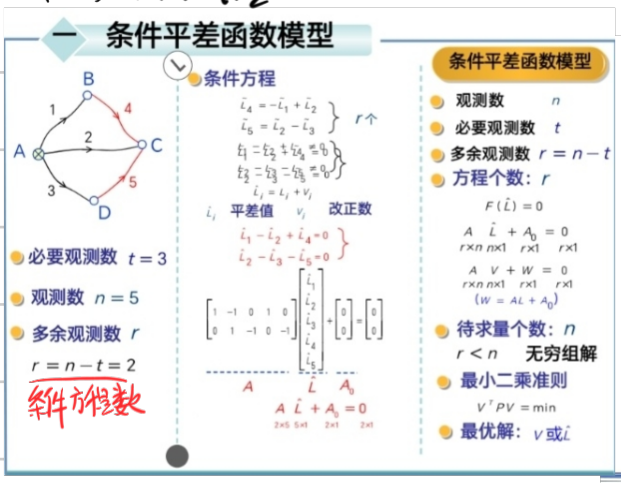
# 条件平差

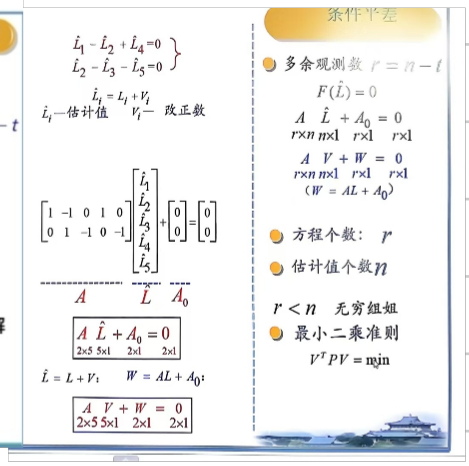
① 定数 $t=3$ $n=5$ $r=n-t=2$

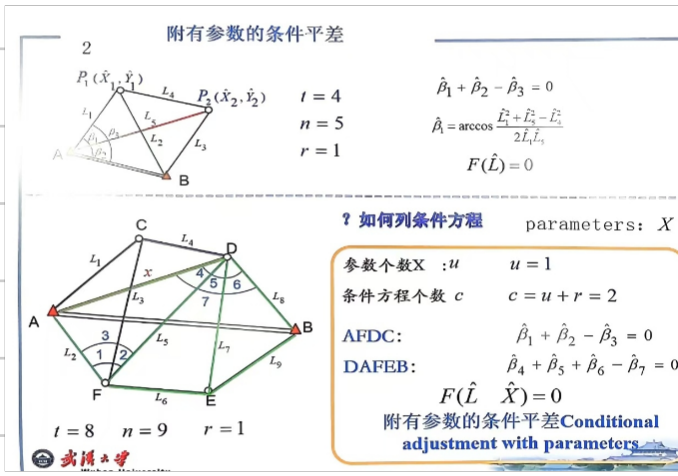
② 列条件方程 } r个 2个

③ 选数 互独立 最简

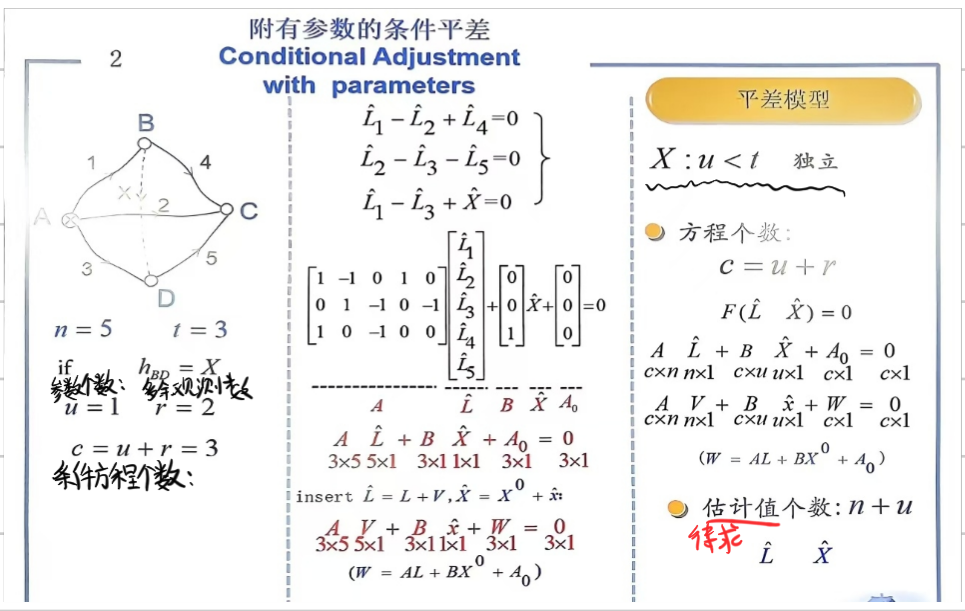
# 带参条件平差



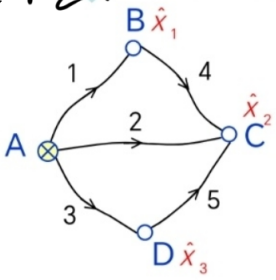




$C=J(A-X^TA)$



间接平差

## 三 间接平差的函数模型




- 观测值个数 $n=5$
- 必要观测数 $t=3$
- 多余观测数 $r=2$
- 参数个数 $u=t=3$

$H_B=\hat{X}_1$ $H_C=\hat{X}_2$

$H_D=\hat{X}_3$

- 方程个数 $c$

$c=u+r=n=5$

$$\begin{aligned}\hat{L}_1&=\hat{X}_1-H_A\\ \hat{L}_2&=\hat{X}_2-H_A\\ \hat{L}_3&=\hat{X}_3-H_A\\ \hat{L}_4&=-\hat{X}_1+\hat{X}_2\\ \hat{L}_5&=\hat{X}_2-\hat{X}_3\end{aligned}$$

$$\underset{\hat{L}}{\begin{bmatrix}\hat{L}_1\\ \hat{L}_2\\ \hat{L}_3\\ \hat{L}_4\\ \hat{L}_5\end{bmatrix}}=\underset{B}{\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\\0&1&-1\end{bmatrix}}\underset{\hat{X}}{\begin{bmatrix}\hat{X}_1\\ \hat{X}_2\\ \hat{X}_3\end{bmatrix}}+\underset{d}{\begin{bmatrix}-H_A\\-H_A\\-H_A\\0\\0\end{bmatrix}}$$

观测方程：$\underset{5\times1}{\hat{L}}=\underset{5\times3}{B}\underset{3\times1}{\hat{X}}+\underset{5\times1}{d}$

将$\hat{L}=L+V$和$\hat{X}=X^0+\hat{x}$代入：

误差方程：$\underset{5\times1}{V}=\underset{5\times3}{B}\underset{3\times1}{\hat{x}}+\underset{5\times1}{l}$

$(l=L-(BX^0+d))$

**间接平差**

- 参数个数 $u=t$

参数独立

- 观测方程个数：

$c=u+r=t+r=n$

$$\hat{L}=F(\hat{X})$$

$$\underset{n\times1}{\hat{L}}=\underset{n\times t}{B}\underset{t\times1}{\hat{X}}+\underset{n\times1}{d}$$

$$\underset{n\times1}{V}=\underset{n\times t}{B}\underset{t\times1}{\hat{x}}+\underset{n\times1}{l}$$

$(l=L-(BX^0+d))$

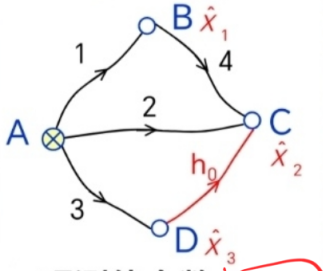
- 待求量：$n+t$

$\hat{L}$ $\hat{X}$

有条件限制的间接

n起 t二次

## 四 附有限制条件的间接平差




- 观测值个数 $n=4$
- 必要观测数 $t=2$
- 多余观测数 $r=2$
- 参数个数 $u=3>t$

$H_B=\hat{X}_1$ $H_C=\hat{X}_2$

$H_D=\hat{X}_3$

- $s=u-t=1$ 限制方程
- 方程个数 $c$

$c=n+s=4+1=5$

$$\begin{aligned}\hat{L}_1&=\hat{X}_1-H_A\\ \hat{L}_2&=\hat{X}_2-H_A\\ \hat{L}_3&=\hat{X}_3-H_A\\ \hat{L}_4&=-\hat{X}_1+\hat{X}_2\\ \hat{X}_2-\hat{X}_3-h_0&=0\end{aligned}$$

$$\underset{\hat{L}}{\begin{bmatrix}\hat{L}_1\\ \hat{L}_2\\ \hat{L}_3\\ \hat{L}_4\end{bmatrix}}=\underset{B}{\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}}\underset{\hat{X}}{\begin{bmatrix}\hat{X}_1\\ \hat{X}_2\\ \hat{X}_3\end{bmatrix}}+\underset{d}{\begin{bmatrix}-H_A\\-H_A\\-H_A\\0\end{bmatrix}}$$

$$\underset{C}{\begin{bmatrix}0&1&-1\end{bmatrix}}\underset{\hat{X}}{\begin{bmatrix}\hat{X}_1\\ \hat{X}_2\\ \hat{X}_3\end{bmatrix}}\underset{W}{-h_0}=0$$

$$\underset{4\times1}{\hat{L}}=\underset{4\times3}{B}\underset{3\times1}{\hat{X}}+\underset{4\times1}{d}$$

$$\underset{1\times3}{C}\underset{3\times1}{\hat{X}}-\underset{1\times1}{W}=0$$

将$\hat{L}=L+V$和$\hat{X}=X^0+\hat{x}$代入：

$$\underset{4\times1}{V}=\underset{4\times3}{B}\underset{3\times1}{\hat{x}}+\underset{5\times1}{l}$$

$$\underset{1\times3}{C}\underset{3\times1}{\hat{x}}-\underset{1\times1}{w_x}=0$$

**附有限制条件的间接平差**

- 参数个数 $u>t$

包含t个独立参数

- 限制条件数 $s=u-t$
- 方程个数：

$c=u+r=s+t+r=s+n$

$$\left.\begin{aligned}\hat{L}&=F(\hat{X})\\ \Phi(\hat{X})&=0\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}\underset{n\times1}{\hat{L}}&=\underset{n\times u}{B}\underset{u\times1}{\hat{X}}+\underset{n\times1}{d}\\ \underset{s\times u}{C}\underset{u\times1}{\hat{X}}&-\underset{s\times1}{W}=0\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}\underset{n\times1}{v}&=\underset{n\times u}{B}\underset{u\times1}{\hat{x}}+\underset{n\times1}{w_x}\\ \underset{s\times u}{C}\underset{u\times1}{\hat{x}}&-\underset{s\times1}{w_x}=0\end{aligned}\right\}$$

- 待求量：$n+u$

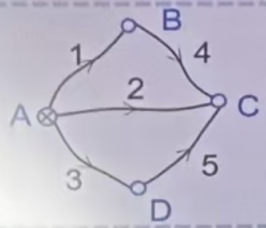
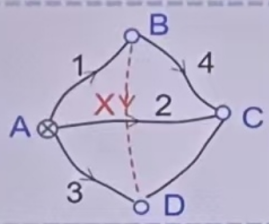
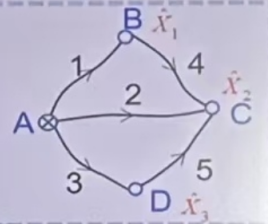
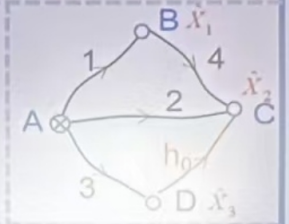
$\hat{L}$ $\hat{X}$

等观+条件数=含t变量。

前3个是一样的 后1改变了模型

## 总结：平差函数模型的比较

平差统一函数模型：$F(\hat{L}\ \hat{X})=0$

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 参数个数 | $u=0$ | $0<u<t$<br>独立 | $u=t$<br>独立 | $u>t$<br>含t个独立参数 |
| 函数模型 | 条件平差 | 附有参数的条件平差 | 间接平差 | 附有限制条件的间接平差 |
| 观测个数 | $n$ | $n$ | $n$ | $n$ |
| 必要观测数 | $t$ | $t$ | $t$ | $t$ |
| 多余观测数 | $r=n-t$ | $r=n-t$ | $r=n-t$ | $r=n-t$ |
| 方程数 | $c=r+u=r$ | $c=r+u$ | $c=r+u=n$ | $c=r+u=n+s$ |
| 待求量数 | $n+u=n$ | $n+u$ | $n+u$ | $n+u$ |
| 方程形式 | $F(\hat{L})=0$ | $F(\hat{L}\ \hat{X})=0$ | $\hat{L}=F(\hat{X})$ | $\hat{L}=F(\hat{X})$<br>$\Phi(\hat{X})=0$ |

# 条件平差

难点：对于不同模型条件方程的列写
毫无规律，考试需提前熟悉。

通式 $A\hat{L}+A_0=0$

$\hat{L}=L+V$

$\therefore AV+W=0$ （常数）

随机 $D=D_{LL}=\sigma_0^2Q_{LL}=\sigma_0^2P^{-1}$（已知）

准则 $V^TPV=\min$（已知）

start：

条件极值，拉格朗日乘数，

$K_{r,1}=[k_1,k_2\cdots k_r]^T$

$\Phi(V,k)=\underbrace{V^TPV}_{\min}-2K^T\underbrace{(AV+W)}_{0}=\min$

$\frac{\partial\Phi}{\partial V}=\frac{1}{2}V^TP-\frac{1}{2}K^TA=0\Rightarrow PV=A^TK\Rightarrow V=\underbrace{Q}_{P^{-1}}A^TK$

$\frac{\partial\Phi}{\partial K}=-2AV-2W=0$

$AV+W=0$ + $V=QA^TK$

法方程 $AQA^TK+W=0$

可逆记为 $N_{AA}$

① $K=-N_{AA}^{-1}W$ 用于解K

② $V=QA^TN_n+W=QA^TK$

③ 最后一步 $\hat{L}=L+V$

$A\hat{L}+W=0$？是否=0作检。

BX隔W走了

# 解题步骤

(1) 列条件方程，找定权得随机模型 $Q$

(2) 写法方程 $AQA^TK+W=0$ (几个数同理条件方程个数 $r$) 解出 $K$

(3) 代入得 $V=QA^TK$

(4)

# 辨别注意：

(1) 随机模型的问题；定权的方法具体题目分析

# 题型全死记

## 一、角+边

(1) 导线网

1、边角网的观测值

有边长和角度两种观测值

2、边角网的作用

确定待定点的平面坐标

3、边角网的基准数据

位置基准 2个

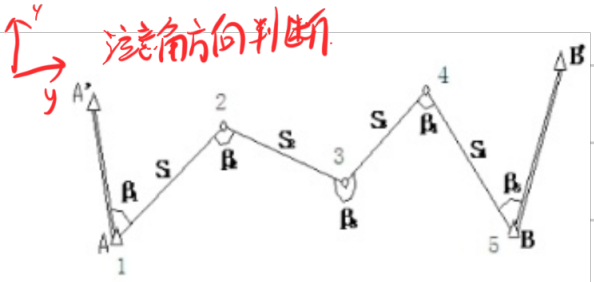
(任意一点的坐标 $x_0$, $y_0$)

方位基准 1个

(任意一条边的方位角 $\alpha_0$)，

4、边角网中必要观测数 $t$ 的确定

注意角方向判断




$\Sigma\beta_i - 180(n-1) + W_\beta$

(1) 方位角条件 $v_1 + v_2 + \cdots\cdots + v_{m+2} + w_\alpha = 0$

$$w_\alpha = \alpha_{AM} + \sum_{i=1}^{m+2}\beta_i - (m+2)\times 180^\circ - \alpha_{BB'}$$

(2)(3) 坐标条件

$$x_A + \sum_{i=1}^{m+1}\Delta\hat{x}_i - x_B = 0$$

$$y_A + \sum_{i=1}^{m+1}\Delta\hat{y}_i - y_B = 0$$

$$F(\hat{L}) = F(L) + \left(\frac{\partial F}{\partial \hat{L}_1}\right)_L V_1 + \left(\frac{\partial F}{\partial \hat{L}_2}\right)_L V_2 + \cdots + \left(\frac{\partial F}{\partial \hat{L}_n}\right)_L V_n$$

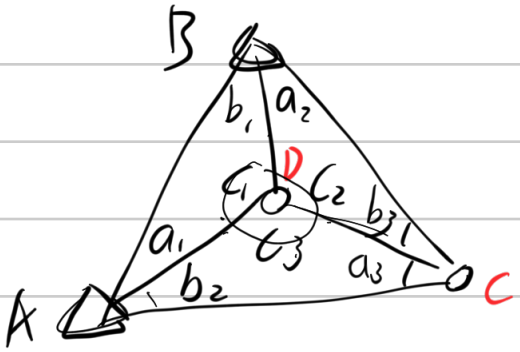
$n=9$ $t=6$ $r=3$ (3个方程) { 边角闭合 / $\Delta x$ 闭合 / $\Delta y$ 闭合

## 二、角

(2) 测角网

$n=9$ $r=5$

$t=4$




1 图形条件

3个小三角形闭合差

2 圆周角条件

$\hat{c}_1+\hat{c}_2+\hat{c}_3-360=0$

3 极条件(边长条件) CD: $\frac{\sin a_1}{\sin c_1}AB\cdot\frac{\sin a_2}{\sin b_3}=\frac{\sin b_1}{\sin c_1}AB\cdot\frac{\sin b_2}{\sin a_3}$

线性化及其推广:

$\frac{DB}{DA}\cdot\frac{DA}{DC}\frac{DC}{DB}=1$

$\frac{\sin a_1}{\sin b_1}\frac{\sin a_2}{\sin b_2}\frac{\sin a_3}{\sin b_3}=1$

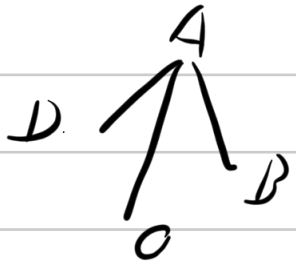
$\cot a_1 V_{a_1}+\cot a_2 V_{a_2}+\cot a_3 V_{a_3}-\cot b_1 V_{b_1}-\cot b_2 V_{b_2}-\cot b_3 V_{b_3}+W=0$

$W=\left(1-\frac{1}{\frac{\sin a_1}{\sin b_1}\frac{\sin a_2}{\sin b_2}\frac{\sin a_3}{\sin b_3}}\right)\rho''$

极条件的熟练运用

补: 测角大地四边形

三个图形条件. 一个极条件.

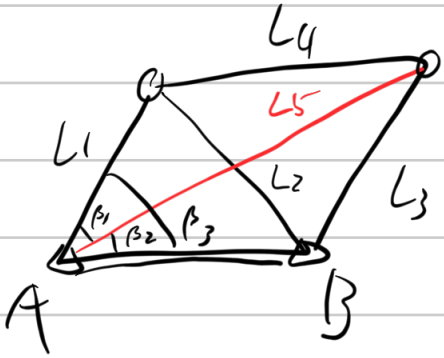



$\frac{AB}{AC}\cdot\frac{AC}{AD}\cdot\frac{AD}{AB}=1$

三、边

(3) 测边网

$n=5$ $t=4$ $r=1$




$\beta_1+\beta_2-\beta_3=0$

余弦定理

$\chi^2(3)$

非线性方程，线性化 PP1.

GIS 折角为90°的观测

$\arctan\frac{\hat{Y}_2-\hat{Y}_1}{\hat{X}_2-\hat{X}_1}-\arctan\frac{\hat{Y}_4-\hat{Y}_1}{\hat{X}_4-\hat{X}_1}-90^\circ=0$

(5) $t=N+1$

$(X_4-X_1, Y_4-Y_1)\times(X_2-X_1, Y_2-Y_1)=0$

$(X_4-X_1)(X_2-X_1)+(Y_4-Y_1)(Y_2-Y_1)=0$

$\partial Y_{12}-Y_2\ V_{X_1}\quad \partial X_{21}\ V_{Y_2}$

线性化及其精度

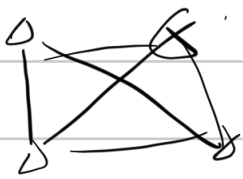
$$\rho''\left(\frac{\partial Y_{12}}{(S_{12})^2}-\frac{\partial Y_{14}}{(S_{14})^2}\right)V_{X_1}-\rho''\left(\frac{\partial X_{12}}{(S_{12})^2}-\frac{\partial X_{14}}{(S_{14})^2}\right)V_{Y_1}-\frac{\rho''\partial Y_{12}}{(S_{12})^2}V_{X_2}+\frac{\rho''\partial X_{12}}{(S_{12})^2}V_{Y_2}+\frac{\rho''\partial Y_{14}}{(S_{14})^2}V_{X_4}-\frac{\rho''\partial X_{14}}{(S_{14})^2}V_{Y_4}+W=0$$

(6)

$$\arctan\frac{\hat{Y}_2-\hat{Y}_1}{\hat{X}_2-\hat{X}_1}-\arctan\frac{\hat{Y}_4-\hat{Y}_3}{\hat{X}_4-\hat{X}_3}=\beta_0(0\text{或}180^\circ)$$

(8) 面积分为形

$$\frac{1}{2}\sum(\hat{x}+\hat{x})(\hat{y}-\hat{y})=S$$



$n=3b$

$t=3m$ ($m$ 控制点个数)

$r=3b-3n$

精度评定

二、基本向量的协因数阵

条件平差的基本向量有：

$$Z^T=[L^T\quad W^T\quad K^T\quad V^T\quad \hat{L}^T]^T$$

且

| | |
|---|---|
| functional model 函数模型 | $A\hat{L}+A_0=0$ |
| | $AV+W=0$ $(r,n)(n,1)+(r,1)=(r,1)$ |
| | $(W=AL+A_0)$ |
| 随机模型 | $D=\sigma_0^2Q=\sigma_0^2P^{-1}$ $(n,n)$ |
| 最小二乘准则 | $V^TPV=\min$ |

$$\hat{\sigma}_0^2=\frac{V^TPV}{r}$$

$$L=L$$

$$W=AL+A_0$$

$$K=-N_{aa}^{-1}W=-(AQA^T)^{-1}W=-(AQA^T)^{-1}AL-A_0$$

$$V=QA^TK=-QA^T(AQA^T)^{-1}AL-QA^TA_0$$

$$\hat{L}=L+V=[I-QA^T(AQA^T)^{-1}A]L-QA^TA_0$$

协因数阵计算（重点）

step1：观测 step2：精度 → 函数 分布率.

$$\hat{X}_2=X_A+\hat{S}_1\cdot\cos(\alpha_{AA'}+\hat{\beta}_1)\Rightarrow d\hat{X}_2=-\hat{S}_1\sin(\alpha_{AA'}+\hat{\beta})d\hat{\beta}+\cos(\alpha_{AA'}+\hat{\beta}_1)d\hat{S}_1$$

一、①列条件方程

②法方程解未知

③计算改正数

二、精度评定

①评单位权 $\hat{\sigma}_0$：$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T P V}{r}$

②(列)函数 $f$，$Q_{\hat{\varphi}\hat{\varphi}} = f^T Q_{\hat{L}\hat{L}} f$（实则是传播）

只用 AQ

③ $Q_{\hat{\varphi}\hat{\varphi}} = f_1^T Q f_1 - f Q A^T N_{AA}^{-1} A Q f^T$　　$Q_{\hat{L}\hat{L}} = Q - Q A^T N_{AA}^{-1} A Q$

(4)如要单点精度：

$\hat{\sigma}_{L_1} = \sqrt{\sigma_0^2 Q_{\hat{L}_1\hat{L}_1}}$　其他的同误差传播过去

知其则知世界

三、跳过平差直接精度评定：

$\sigma_0^2 = \frac{V^T P V}{r} = \frac{-W^T K}{r}$

$\varphi = \varphi(\hat{L}_1, \hat{L}_2, \ldots \hat{L}_n)$

用协因数传播律 + 线性化可得。

线性化推导：

条件方程：

$F(\hat{L}) = 0$

线性化：于 $L$(观测值)处 taylor 展开一阶

$F(\hat{L}) = F(L_1^0, L_2^0, L_3^0) + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_1}(\hat{L}_1 - L_1^0) + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_2}(\hat{L}_2 - L_2^0) + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_3}(\hat{L}_3 - L_3^0) \ldots$

$0 = \underbrace{F(L_1, L_2, L_3)}_{W} + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_1} V_1 + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_2} V_2 + \frac{\partial F(\hat{L})}{\partial \hat{L}_3} V_3 \ldots$

好处：W 可以直接写出来了　$W = F(L_1, L_2, L_3)$

# 附条件平差

法方程：$\begin{cases} N_{aa}K + B\hat{x} + W = 0 \\ B^T K = 0 \end{cases} \Rightarrow \hat{x}, K$

$$\begin{bmatrix} N_{aa} & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$\hat{x}$

## 精度评定

$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T P V}{r}$

函数

$\sigma_{\hat{X}} = \sigma_{\hat{x}}$（因为X为常量）

精度 → 方差协方差

计算步骤：

$F(\hat{L}, \hat{X}) = 0$ suppose: $\hat{L} = L + v,\ \hat{X} = X^0 + \hat{x}$

$F(\hat{L}, \hat{X}) = F(L, X^0) + \frac{\partial F}{\partial \hat{L}^T}\Big|_{L, X^0} V + \frac{\partial F}{\partial \hat{X}^T}\Big|_{L, X^0} \hat{x} = 0$

1）设未知数，列出 $c = u + r$ 个独立的条件方程式 $A\hat{L} + B\hat{X} + A_0 = 0$

2）确定观测值的权或协因数阵 $P$； $Q$

3）组成法方程 $\begin{bmatrix} N_{aa} & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w \\ 0 \end{bmatrix} = 0$

4）解法方程，先计算 $\hat{x}$，再计算联系数 $K$

$$\hat{x} = -N_{bb}^{-1} B^T N_{aa}^{-1} W$$

$$(N_{bb} = B^T N_{aa}^{-1} B)$$

$$K = -N_{aa}^{-1}(B\hat{x} + W)$$

5）计算观测值改正数 $V$ $\quad V = P^{-1} A^T K$

6）计算观测值与参数的平差值 $\hat{L} = L + V$

7）检核 $A\hat{L} + B\hat{X} + A_0 = 0$

函数模型 $A\hat{L}+B\hat{X}+A_0=0$

$$\underset{c\times n}{A}\ \underset{n\times 1}{V}+\underset{c\times u}{B}\ \underset{u\times 1}{\hat{x}}+\underset{c\times 1}{W}=\underset{c\times 1}{0}\quad (W=AL+BX^0+A_0)$$

随机模型 $D_{n,n}=\sigma_0^2 Q_{n,n}=\sigma_0^2 P^{-1}$

最小二乘准则 $V^TPV=\min$

Solution

$$\begin{bmatrix}k\\ \hat{x}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}N_{aa} & B\\ B^T & 0\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}w\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\hat{x}=-N_{bb}^{-1}B^TN_{aa}^{-1}W$$

$$(N_{bb}=B^TN_{aa}^{-1}B)$$

$$K=-N_{aa}^{-1}(B\hat{x}+W)$$

$$V=-P^{-1}A^TN_{aa}^{-1}(B\hat{x}+W)$$

$$\hat{L}=L+V\qquad \hat{X}=X^0+\hat{x}$$

$$\hat{\sigma}_0^2=\frac{V^TPV}{r}$$

$$Q_{\hat{x}\hat{x}}=N_{bb}^{-1}\qquad (N_{bb}=B^TN_{aa}^{-1}B)$$

$$D_{\hat{x}\hat{x}}=\hat{\sigma}_0^2Q_{\hat{x}\hat{x}}=\hat{\sigma}_0^2N_{bb}^{-1}$$

**小结：**

1、为了某种需要，选择参数；

2、每选一个参数，就增加一个条件方程，选择*u*个参数，就增加*u*个条件方程；

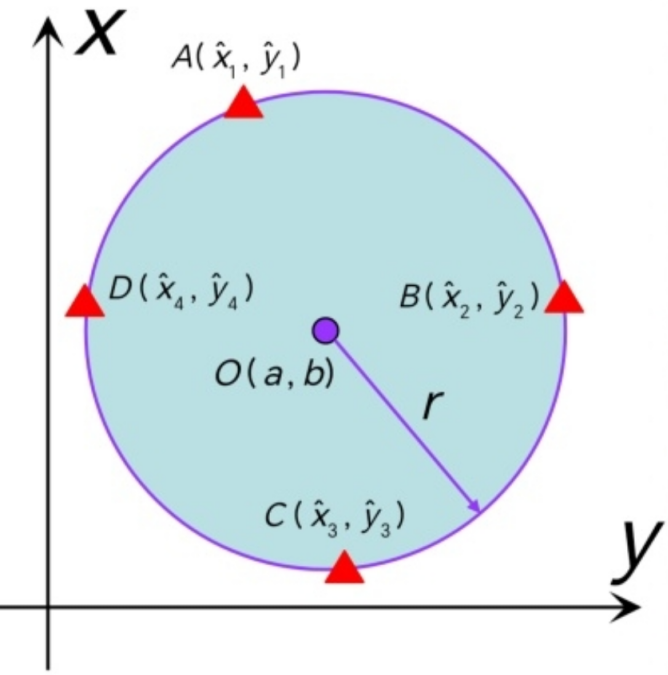
3、条件方程的总数为*c* = *r* + *u*;

4、单位权中误差的计算公式不变；

5、求平差值函数的中误差时，应将平差值函数分别对观测值的平差值和参数求偏导数。

# 附有参数的条件平差

确定圆的参数




产生了多余观测

如何列出条件方程?

条件平差 $F(\hat{L})=0$

圆的方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

设参数 $\hat{X}=[\hat{a},\hat{b},\hat{r}]^T$ 其中圆心坐标为 $O(\hat{a},\hat{b})$，半径为 $\hat{r}$ 定形后仅需1点可定这1点

m=4,t=3+m=7,n=2*m=8,r=1,u=3,u<t，P12

条件方程

$$\begin{cases}(\hat{x}_1-\hat{a})^2+(\hat{y}_1-\hat{b})^2-\hat{r}^2=0\\(\hat{x}_2-\hat{a})^2+(\hat{y}_2-\hat{b})^2-\hat{r}^2=0\\(\hat{x}_3-\hat{a})^2+(\hat{y}_3-\hat{b})^2-\hat{r}^2=0\\(\hat{x}_4-\hat{a})^2+(\hat{y}_4-\hat{b})^2-\hat{r}^2=0\end{cases}$$

$$F(\hat{L},\hat{X})=0$$

**附有参数的条件平差函数模型**

# 间接平差

每个观测值都用参数表示：

$X^0$ 随便找，简单为主

$\hat{L} = B\hat{X} + d$

误差方程 $V = B\hat{X} - (L - d) = B\hat{x} - L + d$ （也可能相反）

$V = Bx - l$ （要写 $X^0$）

$N_{BB} = B^T P B$ ~~$W = B^T P l$~~ $l = L - (BX^0 + d)$

法：$\hat{x} = N_{BB}^{-1} W = (N_{BB}^{-1} B^T P) l = \hat{X} = N_{BB}^{-1} B^T P L$

$Q_{\hat{X}\hat{X}} = (B^T P B)^{-1}$ → 所有 $Q_{\hat{X}\hat{X}}$

Step1 定几个参数 X，计算 $X^0$。

Step2 条件方程，改正方程线性化 $V = B\hat{x} - l$ $l = L - (BX^0 + d) = L - L_{(X^0)}$

Step3 $N_{BB} = B^T P B$ $W = B^T P l$ $N_{BB}\hat{x} - W = 0$ $\hat{x} = (B^T Q B)^{-1} B^T Q l$

Step4 写出 $\hat{L} = L + V$ 和 $\hat{X} = X^0 + \hat{x}$

（定阵上差另）

## 精度评定：

$Q_{\hat{x}\hat{x}} = Q_{\hat{X}\hat{X}} = N_{BB}^{-1}$

$D_{\hat{X}\hat{X}} = \hat{\sigma}_0^2 N_{BB}^{-1}$

$Q_{VV} = Q - B N_{BB}^{-1} B^T$

$Q_{\hat{L}\hat{L}} = B N_{BB}^{-1} B^T = B(B^T P B)^{-1} B^T$

定权：$P_i = \frac{c}{s_i^2}$

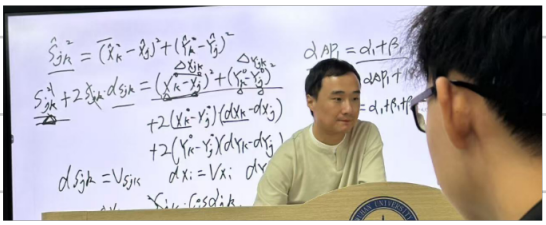
# 导线平差：(姚佳)

## 优简技巧

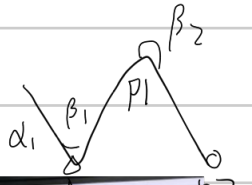
## 对于边：

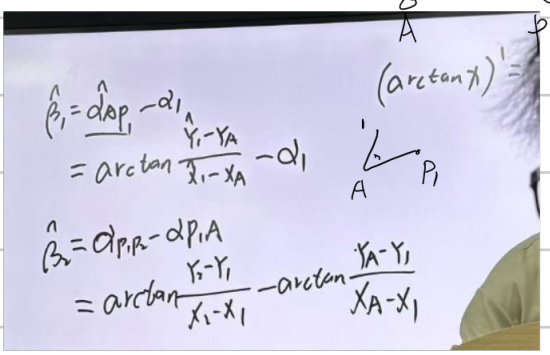
(先求角值便于 $\Delta X = S\cdot\cos\alpha$)

$$\hat{S}_{jk}^2 = (\hat{X}_k - \hat{X}_j)^2 + (\hat{Y}_k - \hat{Y}_j)^2 \Rightarrow V_{Sjk} = \frac{\Delta X_{kj}}{S}\hat{x}_j + \frac{\Delta Y_{kj}}{S}\hat{y}_j + \frac{\Delta X_{jk}}{S}\hat{x}_k + \frac{\Delta Y_{jk}}{S}\hat{y}_k - l \quad \left(l = S - \frac{\Delta X_{jk}^2 + \Delta Y_{jk}^2}{S}\right)$$



## 对于角度：

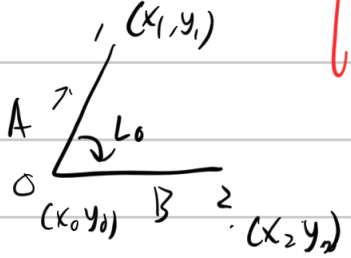


$$\hat{\beta}_1 = \hat{\alpha}_{AP_1} - \alpha_1 = \arctan\frac{\hat{Y}_1 - Y_A}{\hat{X}_1 - X_A} - \alpha_1$$

$$\hat{\beta}_2 = \alpha_{P_1B} - \alpha_{P_1A} = \arctan\frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} - \arctan\frac{Y_A - Y_1}{X_A - X_1}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$




$$\alpha_{02} - \alpha_{01} = L_0$$

① 仅仅对 1-2

$$V_i = \rho''\frac{\Delta Y_{01}}{S_A^2}\hat{x}_1 - \rho''\frac{\Delta X_{01}}{S_A^2}\hat{y}_1 + \left[\rho''\left(\frac{\Delta Y_{02}}{S_B^2} - \frac{\Delta Y_{01}}{S_A^2}\right)\right]\hat{x}_0 - \left[\rho''\left(\frac{\Delta X_{02}}{S_B^2} - \frac{\Delta X_{01}}{S_A^2}\right)\right]\hat{y}_0 - \rho''\frac{\Delta Y_{02}}{S_B^2}\hat{x}_2 + \rho''\frac{\Delta X_{02}}{S_B^2}\hat{y}_2 - l$$

$$\left(l = L_0 - \arctan\frac{Y_2 - Y_0}{X_2 - X_0} + \arctan\frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0}\right)$$

② 写这个

1 - 2

## 总结线性化规律：

不用坐标，有方位角和边长近似即可

$$\begin{matrix} \Delta X_{1001} & \Delta X_{2002} \\ X_1 + X_0 & -(X_0 + X_2) \end{matrix}$$

# 定权 α角 S边：

边：$\sigma_S = A + BS$

角：$\sigma_\beta = \sigma_0$

$$P = \left(\frac{\sigma_\beta(")}{\sigma_S(mm)}\right)^2$$

$$P = \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_\beta}\right)^2 = 1$$

# 边角网：

边：

角：

# 曲线拟合/回归：

$\hat{Y} = \hat{a}t$ .

$\hat{V} = \hat{a}t$ $\quad -y_i$(观测)

左为观测值($\hat{y}$)右为参数($\hat{a}$)$\hat{x}$为常数

$\hat{Y} = \hat{a}x + \hat{b}$ ①②

$V = Bx + l$.

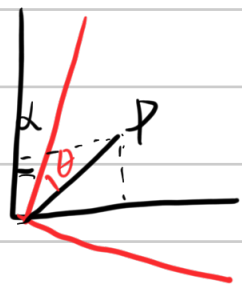
$V = (\hat{a}+\hat{m})x + \hat{b} + \hat{y}_0 - y$

$+ x\hat{a}_1 + \hat{b} - (\bar{b} - y_1\hat{a}x)$

$(x+1$

$x+1.$ $\quad x$、

# 坐标转换：2维




$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} = m \begin{bmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

参数($\theta$, m, $x_0$, $y_0$)

观测：

换元

$$\begin{cases} \hat{L}_{x_i} = \hat{x}_0 + x_i'\hat{m}\cos\hat{\alpha} - y_i'\hat{m}\sin\hat{\alpha} \\ \hat{L}_{y_i} = \hat{y}_0 + y_i'\hat{m}\cos\hat{\alpha} + x_i'\hat{m}\sin\hat{\alpha} \end{cases}$$

待定参数，即平差参数：平移量x0，y0，尺度比因子m，旋转因子a：

$$\hat{a} = \hat{x}_0 \quad \hat{b} = \hat{y}_0 \quad \hat{c} = \hat{m}\cos\hat{\alpha} \quad \hat{d} = \hat{m}\sin\hat{\alpha}$$

$$\begin{cases} \hat{L}_{x_i} = \hat{a} + x_i'\hat{c} - y_i'\hat{d} \\ \hat{L}_{y_i} = \hat{b} + y_i'\hat{c} + x_i'\hat{d} \end{cases}$$

题型：2点(4个)求出参数

step：

## 2.4 Adjustment of Coordinate Transformations

$$\hat{x}_i = \hat{x}_0 + x_i'\hat{m}\cos\hat{\alpha} - y_i'\hat{m}\sin\hat{\alpha}$$
$$\hat{y}_i = \hat{y}_0 + y_i'\hat{m}\cos\hat{\alpha} + x_i'\hat{m}\sin\hat{\alpha}$$

$P = I$

| No. | $x'$ | $y'$ | $x$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 1.1 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | 2.8 |
| 4 | 1.0 | 2.0 | ? | ? |

$$\hat{a} = \hat{x}_0 \quad \hat{b} = \hat{y}_0 \quad \hat{c} = \hat{m}\cos\hat{\alpha} \quad \hat{d} = \hat{m}\sin\hat{\alpha}$$

$$\begin{bmatrix} v_{x_1} \\ v_{y_1} \\ v_{x_2} \\ v_{y_2} \\ \vdots \\ v_{x_n} \\ v_{y_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_1' & -y_1' \\ 0 & 1 & y_1' & x_1' \\ 1 & 0 & x_2' & -y_2' \\ 0 & 1 & y_2' & x_2' \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & 0 & x_n' & -y_n' \\ 0 & 1 & y_n' & x_n' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \\ \hat{d} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} L_{x_1} \\ L_{y_1} \\ L_{x_2} \\ L_{y_2} \\ \vdots \\ L_{x_n} \\ L_{y_n} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_{x_1} \\ v_{y_1} \\ v_{x_2} \\ v_{y_2} \\ v_{x_3} \\ v_{y_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \\ \hat{d} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 1.1 \\ 1 \\ 2 \\ -0.9 \\ 2.8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \\ \hat{d} \end{bmatrix} = N_{BB}^{-1} B^T P l = \begin{matrix} -0.0500 \\ 0.0500 \\ 1.0000 \\ 1.8750 \end{matrix} \qquad v = B\hat{x} - l = \begin{matrix} 0.0750 \\ -0.0500 \\ -0.0500 \\ -0.0750 \\ -0.0250 \\ 0.1250 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_4 \\ \hat{y}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \\ \hat{c} \\ \hat{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.800 \\ 3.925 \end{bmatrix}$$

$$D(X_4, Y_4) = KDK^T = \begin{matrix} 0.0284 & 0 \\ 0.0000 & 0.0284 \end{matrix}$$

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T P V}{2} = 0.0162 \qquad D = \hat{\sigma}_0^2 N_{BB}^{-1} = \begin{matrix} 0.0162 & 0 & -0.0081 & 0.0081 \\ 0 & 0.0162 & -0.0081 & -0.0081 \\ -0.0081 & -0.0081 & 0.0122 & 0 \\ 0.0081 & -0.0081 & 0 & 0.0122 \end{matrix}$$

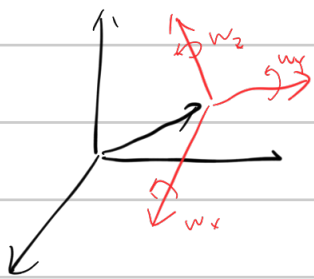


坐标转换：3维 7参数 (3+3+1)
↑ w m

$$M_{WX} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\omega_X & \sin\omega_X \\ 0 & -\sin\omega_X & \cos\omega_X \end{bmatrix}$$

$M = M_W M_Y M_Z$

$X_B = sMX_A + k$




W=0 是微小的情况下：

后转化为列向量的

$$X_{3n,1}^{B} = s\,M_{3n,3n}\,X_{3n,1}^{A} + k_{3n,1}$$

旋转因子是微小量：$\omega_X^0 = \omega_Y^0 = \omega_Z^0 = 0^0$

$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -Z_A & Y_A \\ Z_A & 0 & -X_A \\ -Y_A & X_A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_X \\ \omega_Y \\ \omega_Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & X_A & 0 & -Z_A/\rho & Y_A/\rho \\ 0 & 1 & 0 & Y_A & Z_A/\rho & 0 & -X_A/\rho \\ 0 & 0 & 1 & Z_A & -Y_A/\rho & X_A/\rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \\ s \\ \omega_X \\ \omega_Y \\ \omega_Z \end{bmatrix}$$

# SPP

$$\hat{\rho} = \sqrt{(X-x)(Y-y)(Z-z)} - \delta 1 - \delta 2 + \delta 3 \delta 4$$

线性化

$$\rho_i^k = \sqrt{(X_s^k - X_i)^2 + (Y_s^k - Y_i)^2 + (Z_s^k - Z_i)^2} - cdt_i + cdt^k + I_i^k + T_i^k$$

$$\rho_i^k = \rho_i^{k0} + -\frac{X_s^k - X_0}{\rho_i^{k0}} x_i - \frac{Y_s^k - Y_0}{\rho_i^{k0}} y_i - \frac{Z_s^k - Z_0}{\rho_i^{k0}} z_i - cdt_i + cdt^k + I_i^k + T_i^k$$

$$\rho_i^{k0} = \sqrt{(X_s^k - X^0{}_i)^2 + (Y_s^k - Y^0{}_i)^2 + (Z_s^k - Z^0{}_i)^2}$$

$$let\, l^i = -\frac{(X_s^i - X^0)}{\rho_i^{k0}};\ m^i = -\frac{(Y_s^i - Y^0)}{\rho_i^{k0}};\ n^i = -\frac{(Z_s^i - Z^0)}{\rho_i^{k0}}$$

$$\rho_i^k = \rho_i^{k0} + l_i^k x_i + m_i^k y_i + n_i^k z_i - cdt_i + S^i$$

常数

# 相对定位GPS数学

基线向量：

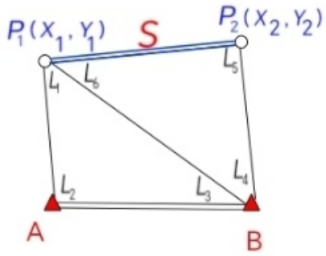
一条基线 A → B(X,Y,Z)

链接弦：用间接平差推 $6_0 = \sqrt{\frac{VV}{n-1}}$ $6_0 =$

# 4. 有限制条件间接平差

## 4 附有限制条件的间接平差 Parametric adjustment with constraints

已知点：A、B，待定点：$P_1$、$P_2$




- $t=4$　　$t=4-1=3$
- $u=4$　　$u>t$
- 非独立参数个数　　$s=u-t=1$

限制条件方程：$\sqrt{(X_2-X_1)^2+(Y_2-Y_1)^2}-S=0$

- 方程个数　$c=u+r=(s+t)+r=s+n$

观测方程个数：$n$　　$L=F(X)$

限制条件方程个数 $s$　　$\Phi(X)=0$

附有限制条件的间接平差

都用拉朗日乘法推导

$$\begin{cases} V=B\hat{x}-l \\ C\hat{x}+W_x=0 \end{cases}$$

$$N_{BB}=B^TPB,\quad W=B^TPl$$

步骤：

a. 确定t 和 r; 设定参数并计算参数的近似值.

b. 列出平差的函数模型：　$\underset{n\times 1}{\hat{L}}=F(\hat{X})$　　$\underset{n\times 1}{V}=\underset{n\times u}{B}\ \underset{u\times 1}{\hat{x}}-\underset{n\times 1}{l}$

$\underset{s\times 1}{\Phi(\hat{X})}=0$　　$\underset{s\times u}{C}\ \underset{u\times 1}{\hat{x}}+\underset{s\times 1}{W_x}=0$

c. 列出随机模型：　$\underset{n\times n}{D}=\sigma_0^2\ \underset{n\times n}{Q}=\sigma_0^2P^{-1}$

d. 构建法方程求解：　$\begin{bmatrix} N_{BB} & C^T \\ C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{x} \\ K_s \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} W \\ -W_x \end{bmatrix}=0$

e. 评定精度.

$n=6$　$t=4-1$

不考计算、考试推导

题目：

## Numerical example 2

Given

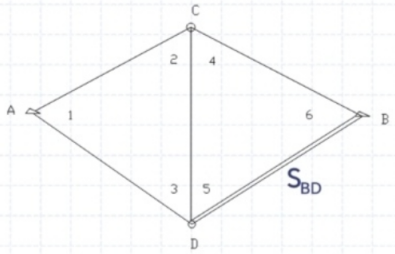
$X_A = 1000.00\,m$

$Y_A = 0.00\,m$

$X_B = 1000.00\,m$

$Y_B = 1732.00\,m$

$S_{BD} = 1000.00\,m$




| No. | Obs. | No. | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 00 03 | 4 | 59 59 57 |
| 2 | 60 00 02 | 5 | 59 59 56 |
| 3 | 60 00 04 | 6 | 59 59 59 |

估计C 和 D点的坐标值

$n = 6, t = 3, u = 4, s = u - t = 1$

---

例3 为拟合一条抛物线，在x处得到一组独立等精度y的观测值如表所示：

$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

若抛物线在 $x=$ 处的切线通过坐标系的原点，估计抛物线方程。

| Point No | x/cm | y/cm |
|---|---|---|
| 1 | -5 | 0 |
| 2 | -3 | -2 |
| 3 | -1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 10 |

$c = r + u = 6 \qquad s = u - t = 1$

$t = 2, u = 3, n = 5, r = 3$

$\hat{y}_i = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x_i + \hat{a}_2 x_i^2$

切线斜率：$\hat{y}' = \hat{a}_1 + 2\hat{a}_2 x$

$x=1$处的斜率：$\hat{y}_1' = \hat{a}_1 + 2\hat{a}_2$

切线上两点：$x=1$ $\hat{y} = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 + \hat{a}_2$；$(0,0), (1, \hat{y} = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 + \hat{a}_2)$

$$\frac{(\hat{a}_0 + \hat{a}_1 + \hat{a}_2) - 0}{1 - 0} = \hat{a}_1 + 2\hat{a}_2$$

限制条件 ⇒ $\hat{a}_0 = \hat{a}_2$

$$v_1 = \hat{a}_0 - 5\hat{a}_1 + 25\hat{a}_2$$
$$v_2 = \hat{a}_0 - 3\hat{a}_1 + 9\hat{a}_2 + 2$$
$$v_3 = \hat{a}_0 - \hat{a}_1 + \hat{a}_2$$
$$v_4 = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 + \hat{a}_2 - 3$$
$$v_5 = \hat{a}_0 + 3\hat{a}_1 + 9\hat{a}_2 - 10$$
$$\hat{a}_0 - \hat{a}_2 = 0$$

①写条件

②写观测值 $L$ 观测数 $n$.

( )

化改正：

$$V = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \\ \hat{a}_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}$$

精度评定：

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T PV}{r} = \frac{V^T PV}{n-t} = \frac{V^T PV}{n-u+s}$$

## 协因数阵

$W = B^T Pl$ $\quad Q_{ww} = (B^T P)^T Q (B^T P)$

$\hat{X} = X^0 + \hat{x} = X^0 + (N_{BB}^{-1} - N_{BB}^{-1} C^T N_{CC}^{-1} C N_{BB}^{-1}) W + N_{BB}^{-1} C^T N_{CC}^{-1} W_x$ $\quad Q_{xx}$ 用 W 传播

$K_s = N_{CC}^{-1} C N_{BB}^{-1} W + N_{CC}^{-1} W_x$

$N_{CC}$ $C$ $N_{BB}^{-1}$ $C^T$

$s \times s$ $s \times u$ $u \times u$ $u \times s$

$V = B\hat{x} - l$

$\hat{L} = L + V$

$\hat{y} = \phi(\hat{x})$ 一样同前面

$$\hat{x} = (N_{BB}^{-1} - N_{BB}^{-1} C^T N_{CC}^{-1} C N_{BB}^{-1}) W - N_{BB}^{-1} C^T N_{CC}^{-1} W_x$$

$u \times 1$

题目：

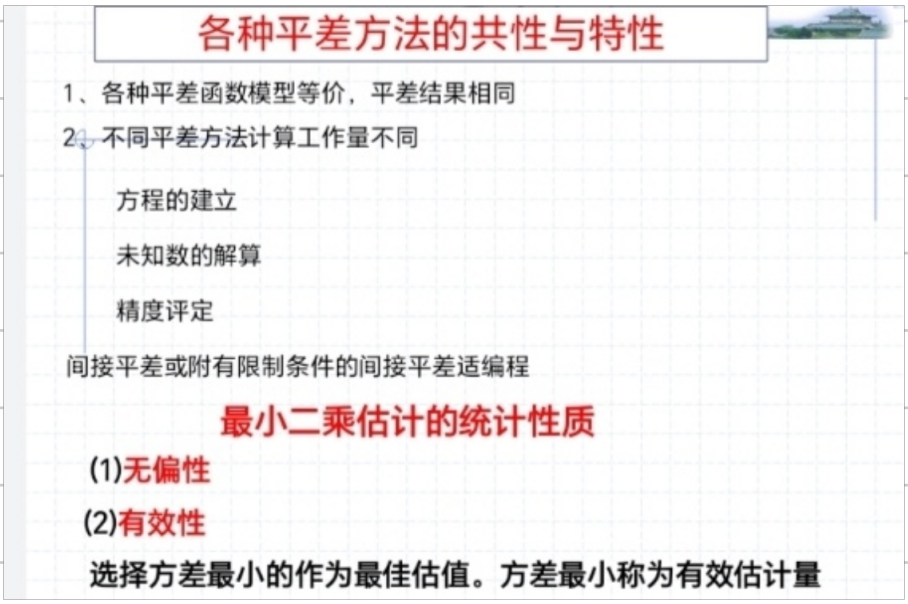
T1：拟合抛物线，（Q已知X处无误差）

注意此种类型题：

$L = V + Y^{\circ}_{(观测)}$

$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

$V + y_0 = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x + \hat{a}_2 x^2$




$\hat{L} = L + \Delta = B\hat{X}$

$\Rightarrow E(L+\Delta) = B\hat{X}$

$\Rightarrow E(L) = B\hat{X}$

$E(\hat{X}) = ($

# 平差假设检验

一、

random

函数模型 $E(L+\delta)=E(L)=A\tilde{X}$

随机模型 $D(L)=\sigma_0^2 Q$

(1) 可靠性：内部可靠性：发现粗差能力

外部可靠性：抗粗差能力

(2) 粗差探测：

二 观测值误差与改正数(v)关系

$V=R\Delta=Q_{vv}P\Delta$

(1) 观测值改正数受所有观测误差的影响

(2) 单个观测值误差对

(3) 单个误差对自己改正量如何

三 R矩阵的性质 ($Q_{vv}P$)

(1) 幂等

(2) 多余观测数 $tree(R)$

(3) 降

(4)

(5) $\sigma_{v_i}^2=(Q_v)_{ii}\sigma_0^2=(Q_{vv}PQ)_{ii}\sigma_0^2$

回、模型基本假设

$\sigma_{V_i} = \sigma_0\sqrt{Q_{V_iV_i}} = \sigma_{l_i}\sqrt{r_i}$

$w_i = \frac{V_i}{\sigma_{V_i}} \sim N(0,1)$

一、统计假设检验基本原理：

1、 u检验法

(1)正态分布 $N \sim \frac{\hat{X}_i - X_i}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

$P\left(-u_{\frac{\alpha}{2}} \le u \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$

$\mu = \frac{\bar{x}-\sigma(\bar{x})}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{0.04-0}{\frac{0.62}{\sqrt{400}}}$ $\mu = \frac{0.04-0}{\frac{0.62}{\sqrt{400}}}$ (分母)

例1：统计400个三角形闭合差，得闭合差平均 $\bar{x} = 0.04''$，已知闭合差的中误差为 $\sigma = 0.62''$，问该闭合差的数学期望是否为零？

◆ 解：(1) 原假设和备选假设为：

$H_0 : \mu_x = 0$ $H_1 : \mu_x \neq 0$

(2) 计算统计量：

$u = \frac{0.04-0}{0.62/\sqrt{400}} = 1.29$ $u = \frac{X_i - X_i}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

(3) 选定 $\alpha$=0.05，查正态分布表得 $u_{0.025}$=1.96

(4) 判断：因 $|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}$，接受原假设 $H_0$。

能接受范围

2、 $\frac{\hat{X}_i - X_i}{\hat{\sigma}_0\sqrt{Q_{\hat{X}_i\hat{X}_i}}} \sim t(n-t)$ ☆

多次观测误差，检验一次观测

$X_i \to \mu$

$\bar{X} \to \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

例4：在实习场中设置一角度，经精密测定，其角值为 54°26′1.23″

一学生在进行测角实习时，观测该角5测回，其秒数变化为：

1.21″ 1.23″ 1.27″ 1.24″ 1.28″

设测定值服从正态分布，试检验该学生测得的平均角值是否与已知值有显著差异（显著水平为0.05）。

$t = \frac{\hat{X}_i - X_i}{\hat{\sigma}_0\sqrt{Q_{\hat{X}\hat{X}}}} \sim t(n-t)$

◆ 解：$u_0 = 54°26'1.23''$ $\bar{x} = 54°26'1.246''$

每测回中误差 $\sigma_0 = \sqrt{\frac{V^TV}{5-1}} = 0.0288''$

计算估值的中误差，永远是这个

(1) 原假设和备选假设为：$H_0$： $\bar{x} = u_0$ $H_1$： $\bar{x} \neq u_0$

(2) 计算统计量：$t = \frac{54°26'1.246'' - 54°26'1.23''}{0.0288''\sqrt{5}} = 1.242$ $= \frac{\bar{x} - \text{检验值}}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}}$

(3) $\alpha$=0.05，查表得 $t_{0.025}$=2.776

(4) 判断：因 $|t| < t_{\frac{\alpha}{2}}$，接受原假设 $H_0$，认为与已知值无显著差异

已知真值！

$u_0 = 54$ $\bar{x} =$

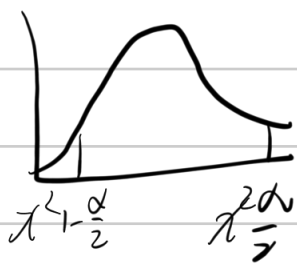
$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\frac{V^TV}{5-1}}$

$t = \frac{\bar{x} - u_0}{\hat{\sigma}_0}$

3、已知 母体方差是否相等

$$\chi^2(n-1) \sim \frac{V^T P V}{\sigma_0^2}$$

自由度 r




4、检两个母体方差是否相等

$$F(n-1, n-1) \sim \frac{\hat{\sigma}_{01}^2}{\hat{\sigma}_{02}^2} = \frac{\frac{V_1^T P_1 V_1}{f_{1(n-1)}}}{\frac{V_2^T P_2 V_2}{f_{2(n-1)}}}$$

**例9：给出两台测距仪测定某一距离，其测回数和计算的测距方差为：**

**测距仪甲：** $n_1 = 12, \hat{\sigma}_1^2 = 0.07cm^2$

**测距仪乙：** $n_2 = 8, \hat{\sigma}_2^2 = 0.10cm^2$

**试在显著水平0.05下检验两台仪器测距精度是否有显著差别。**

注意 $F(f_1, f_2)$ 给的不同分子分母不同

Baarda

Data snooping

静态递归最小二乘

前 k-1 期的结果

a期的观测结果作为观测值 和 b期联合平差

$$\begin{pmatrix} \hat{x}_1^{(0)} \\ \hat{x}_2^{(0)} \\ \hat{x}_3^{(0)} \\ y_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & & \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \quad D\left(\begin{pmatrix} \\ \\ y_5 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\sigma^2}{4}(\quad) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 \end{pmatrix}$$

序贯平差：

$$\hat{X} = (A_1^T Q_1^{-1} A_1 + A_2^T Q_2^{-1} A_2)(A_1^T Q_1^{-1} y_1 + A_2^T Q_2^{-1} y_2)$$

$l_1$ $l_2$

$$Q = \left(\sum_{i=1}^{n} B_i^T P_i B_i\right)^{-1}$$

$$\hat{X}_{(2)} = (Q_{\hat{X}_{(1)}\hat{X}_{(1)}}^{-1} + A_2^T Q_2^{-1} A_2)(Q_{\hat{X}_{(1)}}^{-1} \hat{X}_{(1)} + A_2^T Q_2^{-1} y_2)$$

$$Q_{\hat{X}_{(2)}} = (Q_{\hat{X}_{(1)}}^{-1} + A_2^T Q_2^{-1} A_2)$$

$$Q_{\hat{X}_{(k)}} = (Q_{\hat{X}_{(k-1)}}^{-1} + A_k^T (Q_k^{-1} A_k)^{-1}$$

$$\hat{X}_{(k)} = \hat{X}_{(k-1)} + Q_{\hat{X}_{(k)}} A_k^T Q_k^{-1} (y_k - A_k \hat{X}_{(k-1)})$$

上期 要算

上期的ans作为新期近似值

① k-1 平差

② $Q_{\hat{X}_{(k)}}$，增益矩阵

③ 修正得 $\hat{X}_{(k)}$

# 平差习题课总复习

10填 20分 前三章 台两章

简 3个 } 30分

证明题

计算 } 60分

指导 4个

条件 → 相关不相关，线性化，不备注 ans. 误差椭圆有此章节考的很少 边角网不考 有参数出现

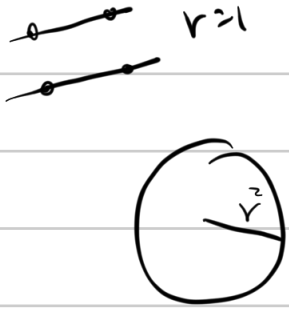
间接 → 考计算 Qxx F=f(L) 传播

误差+间接

有限制条件 太难 列限制条件也是 指导

点 切线(圆?)

最小二乘曲线 面线拟合




M个点

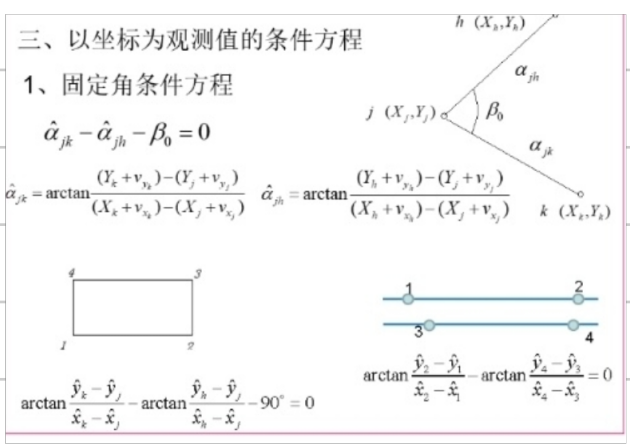
2x2+(m-3)x1

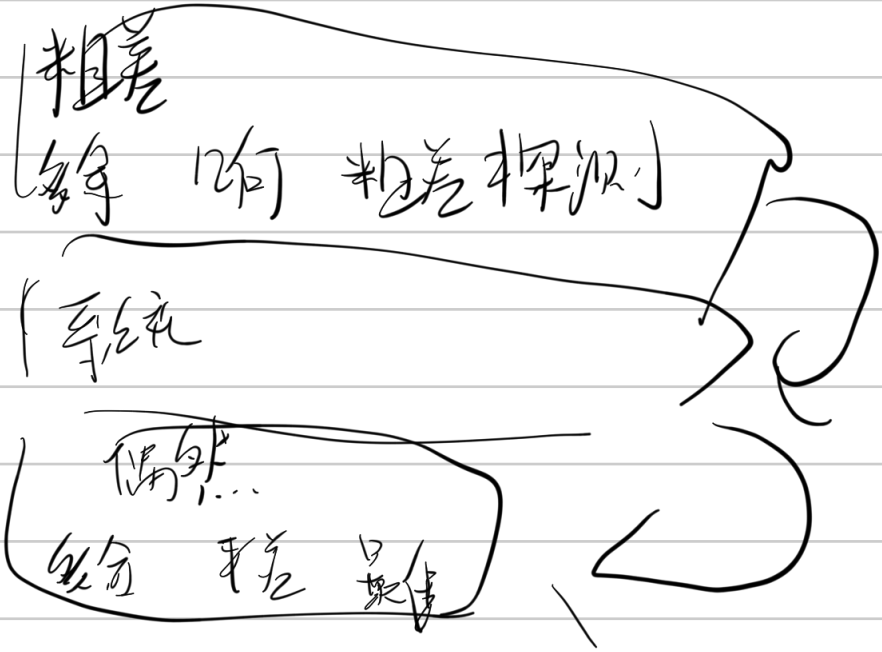
=m+1

3x2+(n-3)x1

=

台程:






系统观测作用：2个

偶然误差，统计特性：4个

计算精度、质
量误差

二、三表

期望

方差

协方差：定 $6_{xy}=\frac{\Sigma D\times D}{n}$ 求法：

相关系数 求法：

精度指标：3个 概念必考

量误差(方差) → 精度

极限误差

相对误差

协方差传播律

会做为

系统误差：期望一直

水准网选权 $P_i = \frac{c}{S_i} = \frac{c}{n}$ 测站数

权阵和权无关，当$\sigma_0$为单位

## 误差模型：

n
t
r=n-t

c=r+u=r　　c=r+u　　c=r+u=n　　c=r+u=n+s

## 之证明题

各种平差方法的共性与特性

1、各种平差模型条件，结果相同。

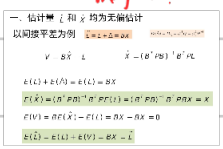
2、但计算工作量不同：计算速度，未知数解算，精度评定（间接平差编程）

最小二乘估计的统计性质

(1) 无偏性

(2) 有效性

为什么无偏证明：间接平差。


一、估计量 $\hat{L}$ 和 $\hat{X}$ 均为无偏估计

以间接平差为例 $L = B\hat{X} + \Delta$

$V = B\hat{X} - L$　　$\hat{X} = (B^T P B)^{-1} B^T P L$

$E(\hat{L}) + E(\hat{\Delta}) = E(L) = B\hat{X}$

$E(\hat{X}) = E[(B^T P B)^{-1} B^T P E(L)] = (B^T P B)^{-1} B^T P B X = X$

$E(V) = BE(\hat{X}) - E(L) = BX - BX = 0$

$E(\hat{L}) = E(L) + E(V) = BX = L$

统计性质证明题 → 流程

构建：矩量

置信：

6 已知

6 未知

$\mu$ 已知

$\mu$ 未知　比较

伽玛：概念，形式

相关探测流程：简答题

字母题。

Ⓥ

LK.TK

距阵

强制性

混合 相互作用

协商

线性化